UC
UNIVERSIDAD DE CANTABRIA

Tecnologías de Desarrollo de Aplicaciones Empresariales sobre Internet

Máster en Ingeniería Informática

Documento de Especificación API REST

Polaflix - Sistema de Streaming Simplificado

Autor: Miguel Martín
Fecha: 26 de abril de 2026

Índice

1. Introducción 2

2. Modelos de Respuesta y Vistas 2

3. Recurso: Usuarios 4

4. Recurso: Series 10

5. Recurso: Facturas 14

1. Introducción

Este documento detalla la interfaz de programación de API REST para el sistema Polaflix. Todas las respuestas hacen uso de DTOs y `@JsonView` para evitar referencias circulares mediante propiedades de exclusión (`@JsonIgnoreProperties`) y ofrecer un balance adecuado de información al cliente. Para facilitar esta especificación, se ha hecho uso de una interfaz interactiva de Swagger (`http://localhost:8080/swagger-ui/index.html`).

2. Modelos de Respuesta y Vistas

A continuación, se define cada DTO, separando la información proporcionada en la **Vista Resumen** de la expuesta en la **Vista Completa**. También se indican los tipos de dato y las restricciones aplicadas:

- **UsuarioDTO**
  - **Vista Resumen (`UsuarioResumen`):**
    - `idUsuario` (Long)
    - `nombreUsuario` (String) - *Restricción: No vacío*
    - `tipo` (Enum: TipoSuscripcion) - *Restricción: Obligatorio*
  - **Vista Completa (`UsuarioCompleto`):** Hereda el Resumen e incluye:
    - `contraseña` (String) - *Restricción: No vacía*
    - `cuentaBancaria` (String) - *Restricción: No vacía*
    - `seriesPendientes`, `seriesTerminadas`, `seriesEmpezadas` (Set<SerieDTO>, *Vista Resumen*)
    - `facturas` (Set<FacturaDTO>, *Vista Completa*, con *@JsonIgnoreProperties("usuario")*)
    - `registrosSeries` (Set<RegistroSerieUsuarioDTO>, con *@JsonIgnoreProperties("usuario")*)
- **SerieDTO**
  - **Vista Resumen (`SerieResumen`):**
    - `idSerie` (Long)
    - `nombreSerie` (String) - *Restricción: No vacío*
    - `categoria` (Enum: CategoriaSerie) - *Restricción: No nulo*
  - **Vista Completa (`SerieCompleto`):** Hereda el Resumen e incluye:
    - `descripcion` (String) - *Restricción: No vacía*
    - `actores`, `creadores` (Set<PersonaDTO>)
    - `temporadas` (Set<TemporadaDTO>)
- **FacturaDTO**
  - **Vista Resumen (`FacturaResumen`):**
    - `idFactura` (Long)

    - `mes` (String) - *Restricción: No vacío*
    - `total` (Float) - *Restricción: No nulo, >0.0*
  - **Vista Completa (`FacturaCompleto`):** Hereda el Resumen e incluye:
    - `usuario` (UsuarioDTO) - *Restricción: No nulo* (Vista Resumen)
    - `visualizaciones` (Set<VisualizacionDTO>) (Vista Completo)
- **VisualizacionDTO**
  - **Vista Resumen (`VisualizacionResumen`):**
    - `idVisualizacion` (Long)
    - `fechaVisualizacion` (Date) - *Restricción: No nulo*
    - `numTemporada` (int) - *Restricción: No nulo, $\geq$ 1*
    - `precioCobrado` (float) - *Restricción: Obligatorio, $\geq$ 0.0*
  - **Vista Completa (`VisualizacionCompleto`):** Hereda el Resumen e incluye:
    - `capitulo` (CapituloDTO) - *Restricción: Obligatorio*
    - `serie` (SerieDTO) - *Restricción: Obligatorio* (Usa vista `SerieResumen`)
- **RegistroSerieUsuarioDTO**
  - **Vista Única (`RegistroCompleto`):**
    - `idRegistro` (Long)
    - `ultimoCapitulo` (CapituloDTO)
    - `usuario` (UsuarioDTO) (Usa vista `UsuarioResumen`)
    - `serie` (SerieDTO) (Usa vista `SerieResumen`)
- **TemporadaDTO** *(Vista `Public`)*: `idTemporada`, `nombreTemporada`, `numeroTemporada`, `descripcion`, `capitulos`.
- **CapituloDTO** *(Vista `Public`)*: `idCapitulo`, `titulo`, `numCapitulo`, `descripcion`, `enlace`.
- **PersonaDTO** *(Vista `SerieCompleto`)*: `id`, `nombre`, `primerApellido`, `segundoApellido`.

3. Recurso: Usuarios

Gestión de perfiles de usuario, listas de series y marcadores de lectura.
Ruta base: `/usuarios`

Listar todos los usuarios

- **Endpoint:** `GET /usuarios`
- **Descripción:** Obtiene un listado resumido de todos los usuarios registrados en el sistema.
- **Parámetros:** Ninguno.
- **Respuestas:**
  - `200 OK`: Lista recuperada exitosamente.

```
{
  [
  {
    "idUsuario": 1,
    "nombreUsuario": "maria",
    "tipo": "CUOTAFIJA"
  },
  {
    "idUsuario": 2,
    "nombreUsuario": "juan",
    "tipo": "PAGOPORVISUALIZACION"
  },
  {
    "idUsuario": 3,
    "nombreUsuario": "lucas",
    "tipo": "PAGOPORVISUALIZACION"
  },
  {
    "idUsuario": 4,
    "nombreUsuario": "carmen",
    "tipo": "CUOTAFIJA"
  },
  {
    "idUsuario": 5,
    "nombreUsuario": "pedro",
    "tipo": "CUOTAFIJA"
  }
]
}
```

Obtener detalle de usuario por ID

- **Endpoint:** `GET /usuarios/{id}`
- **Descripción:** Devuelve la información completa del usuario, incluyendo sus series, facturas y registros de lectura.
- **Parámetros de Ruta (URI):**

- `id` (Long): Identificador único del usuario.

- **Respuestas:**
  - `200 OK`: Usuario encontrado.
  - `404 Not Found`: El usuario especificado no existe.
- **Ejemplo de Payload de Respuesta (Vista UsuarioCompleto):**


```
{
  {
  "idUsuario": 1,
  "nombreUsuario": "maria",
  "contrase a": "pass123",
  "cuentaBancaria": "ES0021001234567890123456",
  "tipo": "CUOTAFIJA",
  "seriesPendientes": [],
  "seriesTerminadas": [],
  "seriesEmpezadas": [
    {
      "idSerie": 1,
      "nombreSerie": "Misterios del Cosmos",
      "categoria": "ESTANDAR"
    }
  ],
  "facturas": [
    {
      "idFactura": 1,
      "mes": "2026-04",
      "total": 20,
      "visualizaciones": [
        {
          "idVisualizacion": 1,
          "fechaVisualizacion": "2026-04-26T16:21:26.196Z",
          "capitulo": {
            "idCapitulo": 1,
            "titulo": "Nacimiento de una estrella",
            "numCapitulo": 1,
            "descripcion": "Como se forman las estrellas.",
            "enlace": "http://video/s1t1c1"
          },
          "numTemporada": 1,
          "precioCobrado": 0.5,
          "serie": {
            "idSerie": 1,
            "nombreSerie": "Misterios del Cosmos",
            "categoria": "ESTANDAR"
          }
        }
      ]
    }
  ],
  "registrosSeries": [
```

```
    {
      "idRegistro": 1,
      "ultimoCapitulo": {
        "idCapitulo": 1,
        "titulo": "Nacimiento de una estrella",
        "numCapitulo": 1,
        "descripcion": "Como se forman las estrellas.",
        "enlace": "http://video/s1t1c1"
      },
      "serie": {
        "idSerie": 1,
        "nombreSerie": "Misterios del Cosmos",
        "categoria": "ESTANDAR"
      }
    }
  ]
}
}
```


Crear nuevo usuario

- **Endpoint:** `POST /usuarios`
- **Descripción:** Registra un usuario nuevo en la plataforma.
- **Cuerpo de Petición (Body):** Se pasa un objeto `UsuarioDTO` en formato JSON. Requiere obligatoriamente `nombreUsuario`, `contraseña`, `cuentaBancaria` y `tipo`.
- **Respuestas:**
  - `201 Created`: Usuario creado exitosamente.
  - `400 Bad Request`: Datos de entrada inválidos (ej. campos vacíos).

Actualizar usuario

- **Endpoint:** `PUT /usuarios/{id}`
- **Descripción:** Modifica los datos personales y de suscripción de un usuario existente.
- **Parámetros de Ruta (URI):**
  - `id` (Long): Identificador del usuario a modificar.
- **Cuerpo de Petición (Body):** Se pasa un objeto `UsuarioDTO` en formato JSON con los nuevos datos.
- **Respuestas:**
  - `200 OK`: Usuario actualizado correctamente.
  - `400 Bad Request`: Datos de entrada inválidos.
  - `404 Not Found`: El usuario especificado no existe.

Eliminar usuario

- **Endpoint:** `DELETE /usuarios/{id}`

- **Descripción:** Borra un usuario del sistema.
- **Parámetros de Ruta (URI):**
  - `id` (Long): Identificador del usuario a eliminar.
- **Respuestas:**
  - `204 No Content`: Usuario eliminado correctamente.
  - `404 Not Found`: El usuario especificado no existe.

Gestión de Series Pendientes

- **Endpoint Añadir:** `POST /usuarios/{usuarioId}/series-pendientes/{serieId}`
- **Endpoint Eliminar:** `DELETE /usuarios/{usuarioId}/series-pendientes/{serieId}`
- **Descripción:** Añade o elimina una serie de la lista de pendientes del usuario.
- **Parámetros de Ruta (URI):**
  - `usuarioId` (Long): Identificador del usuario.
  - `serieId` (Long): Identificador de la serie a agregar/eliminar.
- **Respuestas:**
  - `200 OK`: Lista de pendientes actualizada correctamente.
  - `404 Not Found`: El usuario o la serie no existen.

Consultar facturas de usuario

- **Endpoint:** `GET /usuarios/{id}/facturas`
- **Descripción:** Devuelve el historial completo de facturación mensual del usuario.
- **Parámetros de Ruta (URI):**
  - `id` (Long): Identificador del usuario.
- **Respuestas:**
  - `200 OK`: Facturas recuperadas exitosamente.
  - `404 Not Found`: Usuario no encontrado.

```
{
[
  {
    "idFactura": 1,
    "mes": "2026-04",
    "total": 20,
    "usuario": {
      "idUsuario": 1,
      "nombreUsuario": "maria",
      "tipo": "CUOTAFIJA"
    },
    "visualizaciones": [
      {
        "idVisualizacion": 1,
        "fechaVisualizacion": "2026-04-26T16:21:26.196Z",
        "capitulo": {
          "idCapitulo": 1,
          "titulo": "Nacimiento de una estrella",
          "numCapitulo": 1,
          "descripcion": "Como se forman las estrellas.",
          "enlace": "http://video/s1t1c1"
        },
        "numTemporada": 1,
        "precioCobrado": 0.5,
        "serie": {
          "idSerie": 1,
          "nombreSerie": "Misterios del Cosmos",
          "categoria": "ESTANDAR"
        }
      }
    ]
  }
]
}
```


Consultar marcadores de lectura

- **Endpoint:** `GET /usuarios/{id}/registros`
- **Descripción:** Devuelve los registros del último capítulo visto de cada serie por el usuario.
- **Parámetros de Ruta (URI):**
  - `id` (Long): Identificador del usuario.
- **Respuestas:**
  - `200 OK`: Registros recuperados exitosamente.
  - `404 Not Found`: Usuario no encontrado.

```
{
[
  {
    "idRegistro": 1,
    "ultimoCapitulo": {
      "idCapitulo": 1,
      "titulo": "Nacimiento de una estrella",
      "numCapitulo": 1,
      "descripcion": "Como se forman las estrellas.",
      "enlace": "http://video/s1t1c1"
    },
    "usuario": {
      "idUsuario": 1,
      "nombreUsuario": "maria",
      "tipo": "CUOTAFIJA"
    },
    "serie": {
      "idSerie": 1,
      "nombreSerie": "Misterios del Cosmos",
      "categoria": "ESTANDAR"
    }
  }
]
}
```


Simular visualización (Actualizar marcador)

- **Endpoint:** `PUT /usuarios/{usuarioId}/registros/{serieId}/temporadas/{numTemporada}/capitulos/{numCapitulo}`
- **Descripción:** Marca un capítulo como visto y generando el cargo en la factura si procede.
- **Parámetros de Ruta (URI):**
  - `usuarioId` (Long): Identificador del usuario que realiza la visualización.
  - `serieId` (Long): Identificador de la serie.
  - `numTemporada` (int): Número de la temporada actual.
  - `numCapitulo` (int): Número del capítulo visualizado.
- **Respuestas:**
  - `200 OK`: Registro actualizado y visualización cobrada correctamente.
  - `404 Not Found`: El usuario, serie o capítulo especificados no existen.

4. Recurso: Series

Operaciones sobre las series, temporadas y capítulos.
Ruta base: `/series`

Listar catálogo de series

- **Endpoint:** `GET /series`
- **Descripción:** Devuelve todas las series disponibles en un formato resumido (sin temporadas ni creadores/actores).
- **Parámetros:** Ninguno.
- **Respuestas:**
  - `200 OK`: Catálogo recuperado exitosamente.


```
{
[
  {
    "idSerie": 1,
    "nombreSerie": "Misterios del Cosmos",
    "categoria": "ESTANDAR"
  },
  {
    "idSerie": 2,
    "nombreSerie": "C digo H brido",
    "categoria": "SILVER"
  },
  {
    "idSerie": 3,
    "nombreSerie": "Tronos de Ceniza",
    "categoria": "GOLD"
  },
  {
    "idSerie": 4,
    "nombreSerie": "Risas de Oficina",
    "categoria": "ESTANDAR"
  },
  {
    "idSerie": 5,
    "nombreSerie": "Detectives del Pasado",
    "categoria": "SILVER"
  },
  {
    "idSerie": 6,
    "nombreSerie": "H roes de Arena",
    "categoria": "GOLD"
  }
]
}
```

Obtener detalle de serie

- **Endpoint:** `GET /series/{id}`
- **Descripción:** Recupera la información completa de la serie, incluyendo temporadas, capítulos, actores y creadores.
- **Parámetros de Ruta (URI):**
  - `id` (Long): Identificador único de la serie.
- **Respuestas:**
  - `200 OK`: Serie encontrada.
  - `404 Not Found`: La serie especificada no existe.


```
{
{
  "idSerie": 1,
  "nombreSerie": "Misterios del Cosmos",
  "descripcion": "Serie documental sobre astronomia.",
  "categoria": "ESTANDAR",
  "actores": [
    {
      "id": 1,
      "nombre": "Ana",
      "primerApellido": "Martinez",
      "segundoApellido": "Lopez"
    }
  ],
  "creadores": [
    {
      "id": 2,
      "nombre": "Carlos",
      "primerApellido": "Sanchez",
      "segundoApellido": "Ruiz"
    }
  ],
  "temporadas": [
    {
      "idTemporada": 1,
      "nombreTemporada": "Estrellas antiguas",
      "numeroTemporada": 1,
      "descripcion": "Temporada introductoria.",
      "capitulos": [
        {
          "idCapitulo": 1,
          "titulo": "Nacimiento de una estrella",
          "numCapitulo": 1,
          "descripcion": "Como se forman las estrellas.",
          "enlace": "http://video/s1t1c1"
        }
      ]
    }
  ]
```

```
}
}
```

Crear serie

- **Endpoint:** `POST /series`
- **Descripción:** Añade una nueva serie al catálogo.
- **Cuerpo de Petición (Body):** Se pasa un objeto `SerieDTO` en formato JSON. Obligatorios: `nombreSerie`, `descripcion`, `categoria`.
- **Respuestas:**
  - `201 Created`: Serie procesada exitosamente.
  - `400 Bad Request`: Validación fallida.

Actualizar serie

- **Endpoint:** `PUT /series/{id}`
- **Descripción:** Modifica los metadatos de una serie existente.
- **Parámetros de Ruta (URI):**
  - `id` (Long): Identificador de la serie a actualizar.
- **Cuerpo de Petición (Body):** Se pasa un objeto `SerieDTO` en formato JSON con los datos actualizados.
- **Respuestas:**
  - `200 OK`: Serie actualizada exitosamente.
  - `400 Bad Request`: Validación fallida.
  - `404 Not Found`: La serie no existe.

Eliminar serie

- **Endpoint:** `DELETE /series/{id}`
- **Descripción:** Elimina permanentemente una serie del catálogo.
- **Parámetros de Ruta (URI):**
  - `id` (Long): Identificador de la serie.
- **Respuestas:**
  - `204 No Content`: Serie eliminada correctamente.
  - `404 Not Found`: La serie no existe.

Obtener detalle de un capítulo

- **Endpoint:** `GET /series/{serieId}/temporadas/{numTemporada}/capitulos/{numCapitulo}`
- **Descripción:** Recupera la información de un capítulo en concreto.
- **Parámetros de Ruta (URI):**

    - `serieId` (Long): Identificador de la serie.
    - `numTemporada` (int): Número de la temporada.
    - `numCapitulo` (int): Número del capítulo.
- **Respuestas:**
    - `200 OK`: Capítulo encontrado.
    - `404 Not Found`: Elemento no encontrado.

```
{
{
  "idCapitulo": 1,
  "titulo": "Nacimiento de una estrella",
  "numCapitulo": 1,
  "descripcion": "Como se forman las estrellas.",
  "enlace": "http://video/s1t1c1"
}
}
```

Añadir Temporada

- **Endpoint:** `POST /series/{serieId}/temporadas`
- **Descripción:** Crea y asocia una nueva temporada a una serie existente.
- **Parámetros de Ruta (URI):**
    - `serieId` (Long): Identificador de la serie padre.
- **Cuerpo de Petición (Body):** Se pasa un objeto `TemporadaDTO` en formato JSON.
- **Respuestas:**
    - `200 OK`: Temporada añadida correctamente.
    - `400 Bad Request`: Error de validación.
    - `404 Not Found`: La serie no existe.

Añadir Capítulo

- **Endpoint:** `POST /series/{serieId}/temporadas/{numTemporada}/capitulos`
- **Descripción:** Crea y añade un nuevo capítulo a una temporada concreta.
- **Parámetros de Ruta (URI):**
    - `serieId` (Long): Identificador de la serie.
    - `numTemporada` (int): Número de la temporada destino.
- **Cuerpo de Petición (Body):** Se pasa un objeto `CapituloDTO` en formato JSON.
- **Respuestas:**
    - `200 OK`: Capítulo añadido correctamente.
    - `400 Bad Request`: Error de validación.
    - `404 Not Found`: La serie o temporada no existen.

5. Recurso: Facturas

Gestión del sistema de facturas y visualizaciones mensuales.
Ruta base: `/facturas`

Listar todas las Facturas

- **Endpoint:** `GET /facturas`
- **Descripción:** Obtiene un listado resumido de las facturas.
- **Respuestas:**
  - `200 OK`: Listado recuperado.

```
{
[
  {
    "idFactura": 1,
    "mes": "2026-04",
    "total": 20
  },
  {
    "idFactura": 2,
    "mes": "2026-04",
    "total": 2.25
  },
  {
    "idFactura": 3,
    "mes": "2026-04",
    "total": 1.75
  },
  {
    "idFactura": 4,
    "mes": "2026-04",
    "total": 20
  },
  {
    "idFactura": 5,
    "mes": "2026-04",
    "total": 20
  }
]
}
```

Obtener detalle de una Factura

- **Endpoint:** `GET /facturas/{id}`
- **Descripción:** Recupera la factura completa incluyendo el desglose de todas sus visualizaciones.
- **Parámetros de Ruta (URI):**
  - `id` (Long): Identificador de la factura.

- **Respuestas:**
  - `200 OK`: Factura encontrada.
  - `404 Not Found`: La factura no existe.

```
{
{
  "idFactura": 1,
  "mes": "2026-04",
  "total": 20,
  "usuario": {
    "idUsuario": 1,
    "nombreUsuario": "maria",
    "tipo": "CUOTAFIJA"
  },
  "visualizaciones": [
    {
      "idVisualizacion": 1,
      "fechaVisualizacion": "2026-04-26T16:21:26.196Z",
      "capitulo": {
        "idCapitulo": 1,
        "titulo": "Nacimiento de una estrella",
        "numCapitulo": 1,
        "descripcion": "Como se forman las estrellas.",
        "enlace": "http://video/s1t1c1"
      },
      "numTemporada": 1,
      "precioCobrado": 0.5,
      "serie": {
        "idSerie": 1,
        "nombreSerie": "Misterios del Cosmos",
        "categoria": "ESTANDAR"
      }
    }
  ]
}
}
```

Crear Factura manualmente

- **Endpoint:** `POST /facturas`
- **Descripción:** Permite el registro manual de una factura.
- **Cuerpo de Petición (Body):** Se pasa un objeto `FacturaDTO` en formato JSON.
- **Respuestas:**
  - `201 Created`: Factura creada exitosamente.
  - `400 Bad Request`: Validación fallida.

Modificar Factura

- **Endpoint:** `PUT /facturas/{id}`

- **Descripción:** Actualiza información manual de la factura.
- **Parámetros de Ruta (URI):**
  - `id` (Long): Identificador de la factura a actualizar.
- **Cuerpo de Petición (Body):** Se pasa un objeto `FacturaDTO` en formato JSON.
- **Respuestas:**
  - `200 OK`: Actualización correcta.
  - `404 Not Found`: La factura no existe.

Eliminar Factura

- **Endpoint:** `DELETE /facturas/{id}`
- **Descripción:** Elimina el registro de una factura.
- **Parámetros de Ruta (URI):**
  - `id` (Long): Identificador de la factura a eliminar.
- **Respuestas:**
  - `204 No Content`: Operación exitosa.
  - `404 Not Found`: La factura no existe.

Consultar Visualizaciones de Factura

- **Endpoint:** `GET /facturas/{id}/visualizaciones`
- **Descripción:** Permite consultar de forma aislada el desglose de visualizaciones.
- **Parámetros de Ruta (URI):**
  - `id` (Long): Identificador de la factura.
- **Respuestas:**
  - `200 OK`: Visualizaciones recuperadas.
  - `404 Not Found`: La factura no existe.

```
{
[
  {
    "idVisualizacion": 1,
    "fechaVisualizacion": "2026-04-26T16:21:26.196Z",
    "capitulo": {
      "idCapitulo": 1,
      "titulo": "Nacimiento de una estrella",
      "numCapitulo": 1,
      "descripcion": "Como se forman las estrellas.",
      "enlace": "http://video/s1t1c1"
    },
    "numTemporada": 1,
    "precioCobrado": 0.5,
    "serie": {
      "idSerie": 1,
      "nombreSerie": "Misterios del Cosmos",
      "categoria": "ESTANDAR"
    }
  }
]
}
```


Añadir Visualización a Factura

- **Endpoint:** `POST /facturas/{id}/visualizaciones`
- **Descripción:** Inserta una visualización y recalcula el total de la factura.
- **Parámetros de Ruta (URI):**
  - `id` (Long): Identificador de la factura padre.
- **Cuerpo de Petición (Body):** Se pasa un objeto `VisualizacionDTO` en formato JSON.
- **Respuestas:**
  - `200 OK`: Operación exitosa.
  - `400 Bad Request`: Validación fallida.
  - `404 Not Found`: La factura no existe.

Eliminar Visualización de Factura

- **Endpoint:** `DELETE /facturas/{facturaId}/visualizaciones/{visualizacionId}`
- **Descripción:** Retira una visualización específica y recalcula el total de la factura (ej. para un abono).
- **Parámetros de Ruta (URI):**
  - `facturaId` (Long): Identificador de la factura.
  - `visualizacionId` (Long): Identificador de la visualización.
- **Respuestas:**

- `200 OK`: Visualización retirada y factura actualizada.
- `404 Not Found`: Entidades no encontradas.